سلسلة رقم 8 — الجذور التربيعية و الحساب في $\mathbb{R}$

التاسعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · ٨ و |x| و المقلوب — المعلم المتعامد المنظم (الأطوال و طبيعة المثلث و الاستقامة)

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و الجذور التربيعية)

تمرين 1 اختيار من متعدّد (4 نقاط) ★★☆☆

ضع علامة (×) أمام الإجابة الصحيحة الوحيدة، ثمّ علّل اختيارك. **(1 نقطة لكلّ سؤال)**

1. $\sqrt{(\sqrt{10}-3)^2}$ يساوي : أ) $\sqrt{10}-3$ ب) $3-\sqrt{10}$ ج) $3+\sqrt{10}$
2. $\frac{6}{\sqrt{3}}$ يساوي : أ) $2\sqrt{3}$ ب) $3\sqrt{2}$ ج) 2
3. مقلوب العدد $\sqrt{5}-\sqrt{7}$ هو : أ) $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{2}$ ب) $\sqrt{5}+\sqrt{7}$ ج) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{2}$
4. $|\sqrt{5}-2|+|\sqrt{5}-3|$ يساوي : أ) $2\sqrt{5}-5$ ب) 1 ج) $5-2\sqrt{5}$

تمرين 2 التبسيط و المقارنة (5 نقاط) ★★★☆

نعتبر العددين الحقيقيين : $a=\sqrt{18}-\sqrt{50}+3\sqrt{8}$ و $b=(\sqrt{2}+1)^2+(\sqrt{2}-1)^2$

1. بيّن أنّ $a=4\sqrt{2}$. **(1,5 ن)**
2. بيّن أنّ $b=6$. **(1,5 ن)**
3. احسب a^2 و b^2 ثمّ قارن بين a و b. **(1 ن)**
4. اكتب العدد $\frac{b}{a}$ على شكل كسر مقامه عدد صحيح طبيعي. **(1 ن)**

تمرين 3 عددان مرافقان (5 نقاط) ★★★☆

نعتبر العددين الحقيقيين : $x=3+2\sqrt{2}$ و $y=3-2\sqrt{2}$

1. احسب $x\times y$ ثمّ استنتج أنّ x و y مقلوبان. **(1 ن)**
2. احسب $x+y$ ثمّ استنتج x^2+y^2 (استعمل $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$). **(1 ن)**
3. أ) بيّن أنّ $x=(1+\sqrt{2})^2$ و $y=(\sqrt{2}-1)^2$. **(1 ن)**

   ب) استنتج $\sqrt{x}$ و $\sqrt{y}$. **(1 ن)**
4. احسب $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ و $\sqrt{x}-\sqrt{y}$. **(1 ن)**

تمرين 4 القيمة المطلقة و المرافق (5 نقاط) ★★★☆

1. بيّن أنّ $A = |\sqrt{3} - 2| + |1 - \sqrt{3}| = 1$. **(1 ن)**
2. بيّن أنّ $B = \sqrt{((2\sqrt{5} - 5)^2)} + 2\sqrt{5} = 5$. **(1 ن)**
3. حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $|x - \sqrt{2}| = \sqrt{2}$. **(1 ن)**
4. قارن بين $3\sqrt{2}$ و $2\sqrt{5}$. **(1 ن)**
5. بيّن أنّ $\frac{4}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} = \sqrt{7} - \sqrt{3}$. **(1 ن)**

تمرين 5 مجموع مبسّط (3 نقاط) ★★★★

نعتبر العدد : $S = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$

1. اكتب كلّ حدّ من S دون جذر في المقام (اضرب في المرافق). **(2 ن)**
2. استنتج أنّ $S = 1$. **(1 ن)**

تمرين 6 قواعد الحساب على الجذور (4 نقاط) ★★☆☆

بسّط كلّ عدد من الأعداد التالية (اكتب النتيجة على أبسط شكل). **(0,5 ن لكلّ سؤال)**

1) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$ 2) $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$ 3) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ 4) $(2\sqrt{3})^2$

5) $2\sqrt{27} - \sqrt{48} + \sqrt{12}$ 6) $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$ 7) $3\sqrt{2} \times 2\sqrt{8}$ 8) $\sqrt{(\frac{49}{4})}$

تمرين 7 المعادلات (4 نقاط) ★★★☆

حلّ في $\mathbb{R}$ كلّ معادلة من المعادلات التالية :

1) $x^2 = 7$ **(0,5)** 2) $x^2 - 12 = 0$ **(1)** 3) $x^2 + 9 = 0$ **(0,5)**

4) $|2x - \sqrt{3}| = \sqrt{3}$ **(1)** 5) $(x - \sqrt{5})(x + 2) = 0$ **(1)**

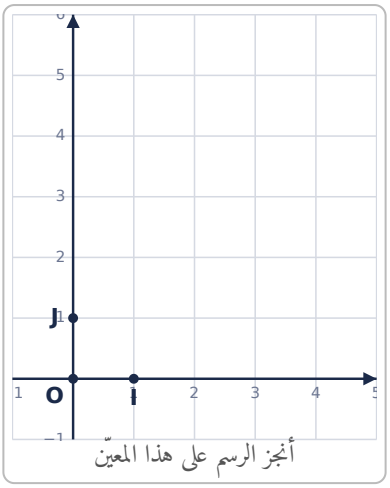
تمرين 8 النشر و التفكيك (5 نقاط) ★★★☆

1. انشر و بسّط : $A = (\sqrt{5} - 2)^2$ ، $B = (3\sqrt{2} + 2)(3\sqrt{2} - 2)$ ، $C = (\sqrt{7} - 2)^2 + 4\sqrt{7}$. **(1,5 ن)**
2. استنتج $\sqrt{(9 - 4\sqrt{5})}$ ثمّ مقلوب $\sqrt{5} - 2$. **(1,5 ن)**
3. فكّك كلاّ من : $x^2 - 6$ و $x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 3$ و $5x^2 - 20$. **(1,5 ن)**
4. احسب $D = (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$. **(0,5 ن)**

ثانيا : الهندسة

تمرين 9 المعيّن المتعامد الممنظّم : الأطوال و المربّع (7 نقاط) ★★★★

(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم (الوحدة 1 cm). نعتبر $A(1 ; 1)$ و $B(3 ; 2)$ و $C(2 ; 4)$.

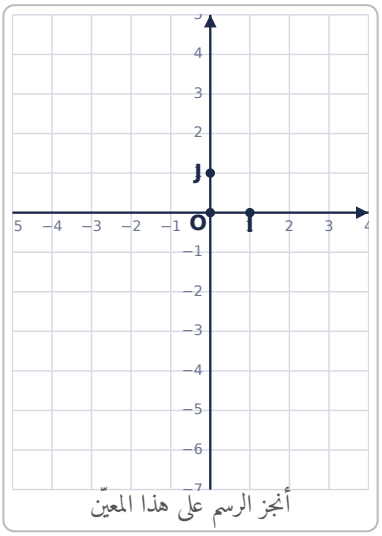


أنجز الرسم على هذا المعيّن

1. عيّن A و B و C و ارسم المثلّث ABC. **(1 ن)**
2. احسب AB و BC و AC. **(1,5 ن)**
3. بيّن أنّ المثلّث ABC قائم الزاوية و متقايس الضلعين في B. **(1,5 ن)**
4. احسب إحداثيتي K منتصف [AC] ، ثمّ بيّن أنّ مناظرة B بالنسبة إلى K هي $D(0 ; 3)$. **(1,5 ن)**
5. بيّن أنّ ABCD مربّع ثمّ احسب مساحته. **(1,5 ن)**

تمرين 10 الاستقامة و التناظر (5 نقاط) ★★★★

(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم (الوحدة 1 cm). $A(2 ; 3)$ و $B(-4 ; -6)$.

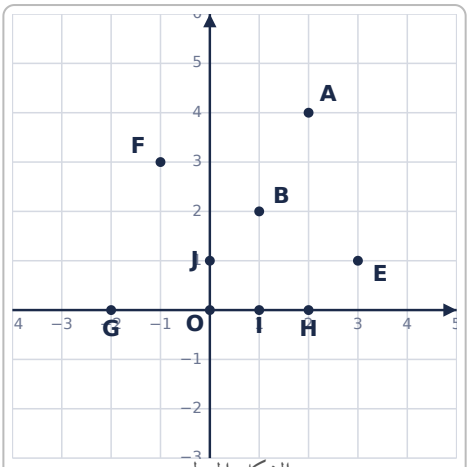


أنجز الرسم على هذا المعيّن

1. احسب OA و OB و AB ثمّ بسّط النتائج على الشكل $k\sqrt{13}$. **(2 ن)**
2. استنتج أنّ النقاط A و O و B على استقامة واحدة. **(1 ن)**
3. عيّن C و D و E مناظرات A على التوالي بالنسبة إلى (OJ) و O و (OI) و اكتب إحداثياتها. **(1 ن)**
4. بيّن أنّ ACDE مستطيل ثمّ احسب AD و مساحته. **(1 ن)**

تمرين 11 قراءة الإحداثيات و المجموعات (7 نقاط) ★★★★

(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم (الوحدة 1 cm) و النقاط A و B و E و F و G و H معيّنة في الشكل المقابل.



الشكل المعطى

1. اقرأ إحداثيات النقاط A و B و E و F و G و H. **(1 ن)**
2. بيّن أنّ النقاط O و B و A على استقامة واحدة. **(1,5 ن)**
3. بيّن أنّ المثلّث JGH متقايس الضلعين ثمّ احسب مساحته. **(1,5 ن)**
4. أ) بيّن أنّ AEOF متوازي أضلاع. **(1 ن)**

   ب) بيّن أنّه مربّع ثمّ احسب مساحته. **(1 ن)**
5. عيّن في المعيّن (O , I , J) مجموعة النقاط M(x ; y) حيث : أ) $x = 2$ و $y \geq 1$ ب) $y = -1$ ج) $-2 \leq x \leq 1$ و $y = 3$. **(1 ن)**

بالتوفيق للجميع